Management von ONTAP-Tools

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-tools-vmware-vsphere-10/manage/expand_storage_of_vvol_datastore.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Management von ONTAP-Tools . . . 1
Managen von Datastores . . . 1
Management des Storage-Back-End . . . 5
Management von vCenter . . . 6
Managen des vVol-Lebenszyklus . . . 8
Verwaltete iGroup- und Export-Richtlinien . . . 8
Zugriff auf die Wartungskonsole für ONTAP Tools . . . 9
Sammeln Sie die Protokolldateien . . . 12
Ermitteln . . . 12

Management von ONTAP-Tools

Managen von Datastores

Erweitern oder verkleinern Sie Storage von vVol Datastore

Es gibt APIs zum Erhöhen oder verringern des verfügbaren Speichers.

Schritte

Erweitern oder verkleinern Sie den VVols Datastore mit der folgenden API:

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/volumes
```

Beispiele

- VVols Datastore zum Hinzufügen eines neuen Volumes ändern

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
   {
    "operation": "grow",
    "volumes": [{
        "is_existing": false,
        "name": "exp3",
        "size_in_mb": 51200,
        "space_efficiency": "thin",
        "aggregate": {
            "id": "1466e4bf-c6d6-411a-91d5-c4f56210e1ab"
        },
        "storage_backend": {
            "storage_id": "13d86e4f-1fb1-11ee-9509-005056a75778"
        },
        "qos": {
            "max_iops": 5000
        }
    }]
}
```

- VVols Datastore zum Hinzufügen eines vorhandenen Volumes ändern

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
    {
      "operation": "grow",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- Ändern Sie den VVols-Datastore zur Entfernung von Volumes und löschen Sie das Volume aus dem Storage

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=true

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- VVols Datastore für die Entfernung von Volumes ändern und Volume nicht aus dem Storage löschen

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=false

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

VVols Datastore löschen

Über diese API wird der VMware Virtual Volumes (VVols) Datastore aus dem Storage gelöscht.

Über diese Aufgabe

Ein VVols-Datastore existiert, solange mindestens ein FlexVol-Volume auf dem Datastore verfügbar ist. Wenn Sie einen VVols-Datastore in einem HA-Cluster löschen möchten, müssen Sie den Datastore zunächst von allen Hosts im HA-Cluster abmounten und anschließend den Ordner *.vsphere-HA* manuell über die vCenter-Server-Benutzeroberfläche löschen.

Schritte

Löschen Sie den VVols Datastore über die folgende API.

```
DELETE
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}
```

Beispiele

- VVols Datastore löschen und Volumes aus dem Storage löschen

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=true
```

- Löschen Sie den VVols-Datastore und löschen Sie keine Volumes aus dem Storage

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=false
```

Antwort:

```
{

    "id": "1889"

}
```

Mounten und unmounten Sie einen VVols Datastore

Mithilfe des Dialogfelds Mount VVols Datastore können Sie einen VMware Virtual Volumes (VVols) Datastore auf einen oder mehrere zusätzliche Hosts einbinden. Durch das Mounten des Datenspeichers können zusätzliche Hosts auf den Speicher zugreifen. Sie können auch das Mounten von VVols-Datastores aufheben.

Verwenden Sie die folgende API, um einen VVols Datastore zu mounten oder abzuhängen. Sie müssen x-auth für die API übergeben. Sie können diese X-Auth aus der neuen API generieren, die unter Auth in Swagger hinzugefügt wurde.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/hosts
```

Erhalten Sie den vVol Datastore moref von vCenter.

Text Anfordern

```
{
  "operation": "mount",
  "morefs": [
    "host-7044"
  ],
}
```

Beispiele:

- Installation auf zusätzlichem Host

Verwenden Sie die folgende API, um auf zusätzlichen Host zu mounten:

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "mount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

- Unmounten auf zusätzlichem Host

Verwenden Sie die folgende API, um die Bereitstellung auf einem zusätzlichen Host aufzuheben:

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "unmount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

Management des Storage-Back-End

Speicher-Back-Ends sind Systeme, die die EXSi-Hosts zur Datenspeicherung nutzen.

Storage-Back-End hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um Speicher-Back-Ends hinzuzufügen.

Schritte

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste **Speicher-Backends** aus.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.

Storage-Back-End ändern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das vorhandene Speicher-Back-End zu ändern.

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste Speicher-Back-Ends aus.
3. Wählen Sie das **Speicher-Backend** aus, das Sie ändern möchten
4. Klicken Sie auf das vertikale Auslassungsmenü und wählen Sie **Ändern**.
5. Geben Sie den **Username** und das **Passwort** ein, um das Speicher-Backend zu ändern.

Entfernen Sie das Storage-Back-End

Sie müssen alle mit dem Speicher-Back-End verbundenen Datenspeicher löschen, bevor Sie das Speicher-Back-End entfernen. Gehen Sie wie folgt vor, um das Speicher-Back-End zu entfernen.

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste **Speicher-Backends** aus.
3. Wählen Sie das Storage-Backend aus, das Sie entfernen möchten
4. Klicken Sie auf das vertikale Auslassungsmenü und wählen Sie **Entfernen**.

Management von vCenter

VCenter sind zentrale Management-Plattformen, mit denen Sie Hosts, Virtual Machines und Storage-Back-Ends steuern können.

VCenter hinzufügen

Sie können mehrere vCenter mit einer Instanz von ONTAP Tools für VMware vCenter 10.0 hinzufügen und managen.

Schritte

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste vCenter aus
3. Wählen Sie **ADD** für Onboard-vCenters mit vCenter IP-Adresse/Hostname, Benutzername, Passwort und Port.
4. Navigieren Sie zur Seite **Speicher-Backend** und wählen Sie **zum integrierten Speicher-Backend hinzufügen** (ONTAP-Cluster) mit Hostname, Benutzername, Passwort und Port.

Siehe "Liste der Mindestberechtigungen, die für einen nicht-Administrator-Cluster mit globalem Umfang erforderlich sind".

Storage-Back-End mit vCenter verknüpfen oder trennen

Die vCenter Listing-Seite zeigt die zugehörige Anzahl an Speicher-Back-Ends. Jedes vCenter hat die Möglichkeit, ein Storage-Back-End zuzuordnen oder zu deaktivieren Mit dieser Aufgabe können Sie eine Zuordnung zwischen Storage-Backend und dem Onboarding vCenter weltweit erstellen.

Schritte

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste vCenter aus.
3. Klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte gegenüber dem vCenter, die Sie mit Storage-Back-Ends verknüpfen oder trennen möchten.
4. Wählen Sie **Speicher-Backend verknüpfen oder trennen**, je nachdem, welche Aktion Sie durchführen möchten.

   Siehe "Liste der Mindestberechtigungen, die für einen nicht-Administrator-Cluster mit globalem Umfang erforderlich sind".

VCenter ändern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vCenter zu ändern.

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste vCenter aus

3. Klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte gegenüber dem vCenter, das Sie ändern möchten, und wählen Sie **Ändern**.
4. Ändern Sie die vCenter-Details, und wählen Sie **Ändern**.

VCenter entfernen

Sie müssen alle Speicher-Back-Ends entfernen, die mit vCenter verbunden sind, bevor Sie es entfernen.

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste vCenter aus
3. Klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte gegen das vCenter, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie **Entfernen**.

Sobald Sie das vCenter entfernt haben, wird es von der Anwendung nicht mehr gepflegt.

Speicherschwellenwert verwalten

Verwenden Sie die folgende get Threshold API, um die konfigurierten Storage-Grenzwerte für Volume und Aggregat abzurufen.

```
GET/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

Beispiele: Rufen Sie die Storage Schwellenwerten pro vcenter von vcenter GUID ab

```
GET "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
```

Verwenden Sie den folgenden PATCH-Konfigurationsalarm für Lautstärke und Aggregat, um eine Benachrichtigung zu generieren, wenn konfigurierte Grenzwerte erreicht werden.

```
PATCH/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

Beispiele: Aktualisieren Sie die Storage Thresholds per vcenter by vcenter GUID. Die Standardgrenzwerte sind 80 % für nahezu voll und 90 % für voll. Ändern aller Schwellenwerteinstellungen

```
{{{}PATCH "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
Request Body
{
"volume":

{ "nearly_full_percent": 80, "full_percent": 90 }
,
"aggregate": {
"nearly_full_percent": 80,
"full_percent": 90
}
}{}}}{}
```

Managen des vVol-Lebenszyklus

Sie können Virtual Volumes (VVols) über die VMware vCenter Benutzeroberfläche managen. Weitere Informationen finden Sie unter "VMware Dokumentation".

Verwaltete iGroup- und Export-Richtlinien

In ONTAP werden Exportrichtlinien verwendet, um Hosts einen Datenzugriff auf Volume-Pfaden zu ermöglichen und Initiatorgruppen werden verwendet, um ESXi Hosts den Datenzugriff auf dem Datenpfad mit der logischen Einheitennummer (LUN) zu ermöglichen.

Wenn Datastores für virtuelle Volumes erstellt oder an Hosts in vCenter angehängt werden, müssen diese Hosts je nach Protokolltyp des Datastore Zugriff auf Volumes (NFS) oder LUNs (iSCSI) erhalten.

Die Exportpolitik ist dynamisch und die neue Exportpolitik wird im Format Dreizack-UUID erstellt. Gehen Sie auf Ihrem ONTAP System Manager zu **Speicher** > **Speicher-VMs** > **[Name der Speicher-VM]** > **Einstellungen** > **Exportrichtlinien**, um die Exportrichtlinie anzuzeigen.

Initiatorgruppen und Exportrichtlinien in ONTAP Tools werden effizient gemanagt und bieten folgende Vorteile:

- Unterstützt migrierte Exportrichtlinien und Initiatorgruppen.
- Die ein- und Ausgabevorgänge von Virtual Machines werden nicht unterbrochen.
- Unterstützt das Mounten auf zusätzlichen Hosts ohne manuelles Eingreifen.
- Minimiert die Notwendigkeit zum Verwalten der Anzahl von Initiatorgruppen und Exportrichtlinien.
- Ein Garbage Collector löscht automatisch alle nicht verwendeten verwalteten Initiatorgruppen und Exportrichtlinien in regelmäßigen Abständen.
- Wenn der Datastore auf Host-Cluster-Ebene bereitgestellt wird, wird die Initiatorgruppe mit allen Host-Initiatoren unter dem Host-Cluster erstellt, die der Initiatorgruppe hinzugefügt werden.

Zugriff auf die Wartungskonsole für ONTAP Tools

Überblick über Wartungskonsole für ONTAP-Tools

Sie können Ihre Applikations-, System- und Netzwerkkonfigurationen mithilfe der Wartungskonsole der ONTAP Tools managen. Sie können Ihr Administratorkennwort und Ihr Wartungskennwort ändern. Außerdem können Sie Supportpakete generieren, verschiedene Protokollebenen festlegen, TLS-Konfigurationen anzeigen und verwalten und die Remote-Diagnose starten.

Sie müssen VMware-Tools installiert haben, nachdem Sie ONTAP-Tools implementiert haben, um auf die Wartungskonsole zuzugreifen. Sie sollten verwenden `maint` Als Benutzername und Passwort, das Sie bei der Bereitstellung für die Anmeldung bei der Wartungskonsole der ONTAP Tools konfiguriert haben. Sie sollten **nano** zum Bearbeiten der Dateien in maint oder root Login Console verwenden.

> Sie müssen ein Kennwort für das festlegen `diag` Benutzer, während die Ferndiagnose aktiviert wird.

Sie können über die Registerkarte **Zusammenfassung** der bereitgestellten ONTAP-Tools auf die Wartungskonsole zugreifen. Wenn Sie auf klicken , Die Wartungskonsole wird gestartet.

Konsolenmenü	Optionen
Anwendungskonfiguration	1. Zeigt eine Zusammenfassung des Serverstatus an 2. Ändern der PROTOKOLLEBENE für VASA Provider-Services
Systemkonfiguration	1. Starten Sie die virtuelle Maschine neu 2. Virtuelle Maschine herunterfahren 3. Ändern Sie das Benutzerpasswort „Wartung“ 4. Zeitzone ändern 5. Fügen Sie den neuen NTP-Server hinzu 6. Erhöhen der Größe der Jail-Festplatte (/jail) 7. Upgrade 8. Installation der VMware Tools

Netzwerkkonfiguration	1. Zeigt die Einstellungen für die IP-Adresse an 2. Zeigen Sie die Einstellungen für die Suche nach Domain-Namen an 3. Ändern Sie die Einstellungen für die DNS-Suche 4. Statische Routen anzeigen 5. Ändern Sie statische Routen 6. Änderungen speichern 7. Ping an einen Host 8. Standardeinstellungen wiederherstellen
Support und Diagnose	1. Zugriff auf die Diagnoseschale 2. Remote-Diagnosezugriff aktivieren

Konfigurieren Sie den Zugriff auf die Remote-Diagnose

Sie können die ONTAP-Tools konfigurieren, um SSH-Zugriff für den Diagnose-Benutzer zu aktivieren.

Was Sie brauchen

Die VASA Provider-Erweiterung muss für Ihre vCenter Server-Instanz aktiviert sein.

Über diese Aufgabe

Die Verwendung von SSH für den Zugriff auf das Diagnose-Benutzerkonto weist folgende Einschränkungen auf:

- Sie haben nur ein Anmeldekonto pro Aktivierung von SSH.
- SSH-Zugriff auf das Diagnose-Benutzerkonto ist deaktiviert, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
  - Die Zeit läuft ab.

    Die Anmeldesitzung bleibt nur bis Mitternacht am nächsten Tag gültig.
  - Sie melden sich erneut als Diagnose-Benutzer mit SSH an.

Schritte

1. Öffnen Sie über den vCenter Server eine Konsole für VASA Provider.
2. Melden Sie sich als Wartungbenutzer an.
3. Eingabe `4` Wählen Sie Support und Diagnose aus.
4. Eingabe `3` So wählen Sie den Zugriff auf Remote-Diagnose aktivieren aus.
5. Eingabe `y` Im Dialogfeld „Bestätigung“ können Sie den Remote-Diagnosezugriff aktivieren.
6. Geben Sie ein Kennwort für den Remote-Diagnosezugriff ein.

Starten Sie SSH auf anderen Nodes

Sie müssen SSH auf anderen Nodes vor dem Upgrade starten.

Was Sie brauchen

Die VASA Provider-Erweiterung muss für Ihre vCenter Server-Instanz aktiviert sein.

Über diese Aufgabe

Führen Sie dieses Verfahren für jeden der Nodes vor dem Upgrade durch.

Schritte

1. Öffnen Sie über den vCenter Server eine Konsole für VASA Provider.
2. Melden Sie sich als Wartungbenutzer an.
3. Eingabe `4` Wählen Sie Support und Diagnose aus.
4. Eingabe `1` Wählen Sie Access Diagnostic Shell aus.
5. Eingabe `y` Fortfahren.
6. Führen Sie den Befehl *sudo systemctl restart ssh* aus.

Aktualisieren Sie die vCenter- und ONTAP-Anmeldedaten

Sie können die vCenter- und ONTAP-Anmeldedaten über die Wartungskonsole aktualisieren.

Was Sie brauchen

Sie müssen über die Anmeldedaten des maint-Benutzers verfügen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie nach der Bereitstellung die Anmeldeinformationen für vCenter, ONTAP oder Datalif geändert haben, müssen Sie die Anmeldeinformationen mit diesem Verfahren aktualisieren.

Schritte

1. Öffnen Sie über den vCenter Server eine Konsole für VASA Provider.
2. Melden Sie sich als Wartungbenutzer an.
3. Eingabe `4` Wählen Sie Support und Diagnose aus.
4. Eingabe `1` Wählen Sie Access Diagnostic Shell aus.
5. Eingabe `y` Fortfahren.
6. Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen nach Bedarf:
   a. Führen Sie zum Aktualisieren der ONTAP-Anmeldeinformationen den folgenden Befehl aus:

      otv-Update --ontapBenutzername <new username> --ontapPasswort <new password>

   b. Führen Sie zum Aktualisieren der vCenter-Anmeldeinformationen den folgenden Befehl aus:

otv-Update --vcenterBenutzername <new username> --vcenterPasswort <new password>

c. Führen Sie zum Aktualisieren von datalif den folgenden Befehl aus:

   otv-Update --dataLif <New Datalif IP>

Sammeln Sie die Protokolldateien

Sie können Protokolldateien für ONTAP Tools für VMware vSphere über die in der Benutzeroberfläche des ONTAP Tools Managers verfügbare Option sammeln. Der technische Support fordert Sie möglicherweise auf, die Protokolldateien zu sammeln, damit Sie Probleme beheben können.

Schritte

1. Start https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Über den Browser mit den Administratoranmeldeinformationen für ONTAP-Tools, die während der Bereitstellung bereitgestellt werden.
2. Wählen Sie in der Seitenleiste **Log Bundles** aus.

   Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

3. Wählen Sie **GENERATE**, um die Protokolldateien zu generieren.
4. Geben Sie die Bezeichnung für das Log Bundle ein und wählen Sie **GENERATE**.

   Laden Sie die Datei tar.gz herunter, und senden Sie sie an den technischen Support.

Ermitteln

Das Erkennungsintervall kann als Teil der Konfigurationskarte konfiguriert werden. Die geplante Erkennung läuft alle 60 Minuten. Die hier angegebene API dient zum Ausführen der Ermittlung nach Bedarf für ein bestimmtes Speicher-Back-End, das dem lokalen Umfang hinzugefügt wird.

Verwenden Sie die folgende API, um die Erkennung auszuführen:

```
POST
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-backends/{id}/discovery-
jobs
```

> Siehe "Onboard Storage Back-End (SVM oder Cluster)" Und erhalten Sie die ID von der Post-Storage-Backend-API-Antwort.

Die Erkennung über diesen API-Endpunkt wird nur für Storage-Back-Ends mit lokalem Umfang und nicht für Storage-Back-Ends mit globalem Umfang unterstützt. Wenn der Speicher-Backend-Typ Cluster ist, wird die Ermittlung implizit für die untergeordneten svms ausgeführt. Wenn der Storage-Back-End-Typ svm ist, wird die Erkennung nur für die ausgewählte svm ausgeführt.

Beispiel:

So führen Sie die Ermittlung auf einem durch ID angegebenen Speicher-Back-End aus

```
POST
/api/v1/vcenters/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/storage-
backends/74e85f64-5717-4562-b3fc-2c963f669dde/discovery-jobs
```

Sie müssen x-auth für die API übergeben. Sie können diese X-Auth aus der neuen API generieren, die unter Auth in Swagger hinzugefügt wurde.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.